

HPP, Inventory (FIFO) & Resep

Analisa **dine-sync-pos-v2** + Rencana Implementasi di **stakko-pos** (F&B)

Mooda Teknologi Indonesia · Dokumen teknis: konsep FIFO, resep, perhitungan HPP per menu terpesan, integrasi kitchen, laporan & dashboard HPP — beserta modul-modul untuk diimplementasikan di server.

1. Ringkasan Konsep (baca ini dulu)

Inti sistem HPP dine-sync-pos-v2:

- Stok disimpan sebagai **batch/lot** (`ingredient_batches`) — tiap lot punya **harga beli per satuan sendiri** (`buy_price`). **Tidak ada kolom "stok sekarang"** — stok = `SUM(remaining_quantity)` semua batch.
- Yang disebut "FIFO" di UI, kodenya sebenarnya **FEFO** (First-Expired-First-Out):urut `expiry_date` lalu `entry_date` . Tanpa tanggal kadaluarsa → murni FIFO (yang masuk duluan keluar duluan).
- Seluruh logika potong-stok & HPP ada di **SATU file**: `app/Services/StockService.php` .
- Stok dipotong saat tahap DAPUR (Kitchen)**, bukan saat kasir/bayar. Ketika item pesanan jadi `cooking / done` , bahan resep dikuras FEFO & biaya konsumsi nyata ditulis ke `order_details.hpp` .
- HPP = **snapshot biaya konsumsi nyata** = $\Sigma(\text{porsi dikuras dari tiap lot} \times \text{harga lot})$. Anti dobel via flag `is_stock_deducted` .
- Stok kurang **tidak diblokir** — sisa yang kurang dicatat sebagai gerakan ber-biaya 0 (boleh oversell; HPP jadi understated). catatan desain

2. Skema Data (dine-sync-pos-v2)

Tabel	Kolom penting
suppliers	id, name, contact_person, phone, address
ingredients (bahan baku master)	id, name, unit (gram/ml/pcs — 1 satuan, tanpa konversi), minimum_stock (ambang stok menipis)
ingredient_batches (lot stok = jantung FIFO)	id, ingredient_id, supplier_id, initial_quantity, remaining_quantity (sisa lot, dikuras), buy_price (harga/satuan = total ÷ qty), buy_price_total, entry_date (tie-break FIFO), expiry_date (kunci FEFO)
menu_ingredients (RESEP)	id, menu_id, ingredient_id, quantity (gramasi per 1 porsi)
stock_movements (kartu stok / ledger)	id, ingredient_id, ingredient_batch_id, order_detail_id , type (in/out), quantity, cost_total (COGS gerakan = qty × buy_price), reason (purchase / sales_deduction / stock_opname / adjustment / waste), reference
stock_opnames + stock_opname_details	opname: user_id, date, notes · detail: ingredient_id, system_qty, physical_qty, difference
order_details (ditambah kolom)	+ hpp decimal (snapshot COGS per baris) · + is_stock_deducted bool (penjaga idempoten, potong stok tepat sekali)

Catatan: tidak ada tabel *purchases* tersendiri — "pembelian" = membuat baris `ingredient_batches` baru + 1 gerakan `in` . Semua tabel tenant-scoped (`tenant_id`).

3. Resep (di Data Master Menu)

- Menu ↔ bahan lewat `menu_ingredients` (menu_id, ingredient_id, **quantity** = gramasi per porsi, satuan ikut `ingredients.unit`).
- Dikelola di **Data Master** → **Menu**: modal "Resep/Ingredients" — baris berulang *pilih bahan + jumlah (gramasi)*. Simpan = **hapus semua lalu tulis ulang** (wipe & re-insert).
- UI resep **hanya** bahan + jumlah — tanpa preview biaya/HPP. Tidak ada sub-resep / setengah jadi, tidak ada yield/porsi.
- Resep dipakai saat potong stok: butuh `resep.quantity × qty_pesanan` tiap bahan.

4. FIFO/FEFO — Algoritma Inti

Pemilihan batch (default, tanpa pilih manual) — **lot paling mendesak kadaluarsa / paling lama masuk dulu:**

```
IngredientBatch::where('ingredient_id', $id)
->where('remaining_quantity', '>', 0)
->orderByRaw('expiry_date ASC NULLS LAST') // FEFO
->orderBy('entry_date', 'asc') // tie-break = FIFO
->get();
```

Loop kuras lintas-batch + hitung COGS (inti `StockService::deductIngredientBatch`):

```
$totalCost = 0; $sisas = $quantity;
foreach ($batches as $batch) {
    if ($sisas <= 0) break;
    $ambil = min($batch->remaining_quantity, $sisas);
    $batch->remaining_quantity -= $ambil; $sisas -= $ambil;
    $biaya = $ambil * $batch->buy_price; // COGS dari harga lot INI
    $totalCost += $biaya; $batch->save();
    StockMovement::create([... 'type'=>'out', 'quantity'=>$ambil,
        'cost_total'=>$biaya, 'reason'=>'sales_deduction', 'ingredient_batch_id'=>$batch->id]);
}
return $totalCost; // jadi bagian order_detail.hpp
```

Stok kurang → TIDAK diblokir: sisa kebutuhan dicatat gerakan `sales_deduction_out_of_stock` tanpa batch & `cost_total=0` (batch berhenti di 0, penjualan lanjut, HPP kurang-hitung). Untuk stokko: putus mau tetap begini atau **blokir/warning** saat stok habis.

Restock/pembelian → batch baru: field "harga beli" = **TOTAL**; harga satuan = `total ÷ qty`. Buat 1 `ingredient_batches` + gerakan `in` reason `purchase`. Tiap pembelian = 1 lot dengan harga sendiri → dikuras FEFO belakangan.

5. Perhitungan HPP per Menu Terpesan

Aspek	Cara kerja
HPP per baris pesanan	<code>order_details.hpp</code> = Σ biaya FEFO yang benar-benar dikuras untuk semua bahan resep. Basis biaya = harga batch nyata (bukan standar resep).
Kapan dihitung	Saat tahap dapur — item pertama kali <code>cooking</code> / <code>done</code> . BUKAN saat checkout / bayar. Dijaga <code>is_stock_deducted</code> agar sekali saja.
Rincian per bahan	Tersimpan di <code>stock_movements.cost_total</code> (di-key <code>order_detail_id</code>) → sumber "kartu HPP" per invoice.
Laba / margin	Tidak disimpan per baris. Agregat: <code>laba kotor = omzet - Σhpp</code> ; <code>laba bersih = omzet - Σhpp - pengeluaran</code> . Food cost % = <code>Σhpp / omzet</code> (diturunkan).

Fungsi `Menu::calculateHPP()` ADA tapi **tidak dipakai** (dead code). Sumber HPP yang sah = biaya konsumsi FEFO.

6. Integrasi Kitchen (pemicu FIFO)

- Satu-satunya pemicu potong-stok** = `KitchenController` (`StockService` di-inject).
- `updateItemStatus()` — per item; bila status `cooking/done` & belum dipotong → `deductMenuStock($detail, $selections)`. Ada **pilih batch manual** (`[ingredient_id => batch_id]`).
- `updateOrderStatus()` — se-order; loop item, potong yang belum, set status; saat `done` broadcast "pesanan siap" (Reverb).
- `getRecipeDetails()` — JSON tiap bahan resep: `butuh = resep.quantity × qty`, daftar batch (urut FEFO) + saran batch → memberi modal pilih-batch di layar dapur.
- Kasir & order pelanggan hanya **membuat** order (status `pending`) — **tidak** menyentuh stok. Potong stok ditunda ke aksi dapur.

7. Laporan

Laporan	Isi
Laporan Penjualan	Order lunas + <code>Σdetails.hpp</code> ; kartu ringkas: omzet, diskon, Total HPP , jumlah order. Bisa cetak (DomPDF).
Laporan per-Menu	Agregasi per menu: <code>SUM(qty)</code> , omzet, <code>SUM(hpp)</code> + filter kategori/tanggal → laporan profitabilitas per menu.

Rincian HPP (modal dashboard)	Drill-down per invoice: join <code>stock_movements</code> per <code>order_detail_id</code> → biaya tiap bahan + hpp baris. Ini "kartu HPP" sebenarnya.
Daftar Batch Stok	Semua <code>ingredient_batches</code> : sisa/awal, harga, supplier. Nilai stok = <code>remaining × buy_price</code> .
Bahan / Stok Menipis	Per bahan <code>SUM(remaining_quantity)</code> + badge merah bila $\leq$ <code>minimum_stock</code> .
Stok Opname	Sistem vs fisik vs selisih + riwayat + PDF.

Belum ada layar "kartu stok" & "waste" khusus, walau datanya ada di `stock_movements` (tinggal query).

8. Dashboard HPP

- **4 KPI (bulan berjalan, dari order lunas):** Total Omzet · **Total HPP (modal bahan)** — klik → modal rincian HPP per bahan · Operasional (pengeluaran) · **Laba Bersih** = omzet – HPP – pengeluaran.
- Grafik kombo (kolom omzet harian + garis target).
- Top 5 menu bulan ini (qty + omzet) · tabel Menu Habis.
- Belum ada widget **food cost % / nilai stok / top bahan termahal** — bisa ditambah.

9. Rencana Implementasi di stakko-pos (F&B) — Modul

stakko-pos sudah punya: `menus`, `orders`, `order_details`, Kasir, Kitchen (gate `view_kitchen`), multi-tenant (`BelongsToTenant`), vertical `fnb`. Modul HPP menempel pada F&B, **tanpa mengubah alur inti F&B** (aditif).

Modul	Isi & titik pasang di stakko
M1. Bahan Baku & Supplier (Data Master)	Tabel <code>ingredients</code> (name, unit, minimum_stock) + <code>suppliers</code> . CRUD di menu Data Master F&B. Controller <code>Backend\Fnb\IngredientController</code> / <code>SupplierController</code> .
M2. Resep (di Data Master Menu)	Tabel <code>menu_ingredients</code> (menu_id, ingredient_id, quantity). Tambah tab/tombol "Resep" pada CRUD menu F&B existing → modal pilih bahan + gramasi (wipe & re-insert). Tak mengubah menu.
M3. Inventory / Stok (batch)	Tabel <code>ingredient_batches</code> + <code>stock_movements</code> . Halaman Pembelian/Restock (buat batch: qty, total harga→unit, supplier, tgl masuk, kadaluarsa) + Stok Keluar Manual (alasan: rusak/tumpah/buang = waste, atau koreksi) + Kartu Stok (ledger per bahan) + Stok Opname (<code>stock_opnames</code> / <code>_details</code>). Transfer stok = multi-outlet, di-SKIP v1
M4. StockService (engine)	Port hampir apa adanya dari dine-sync: <code>deductIngredientBatch</code> (FIFO/FEFO + COGS), <code>deductMenuStock</code> , <code>adjustStock</code> . Ini mesin utamanya.
M5. Kolom HPP di order	Migration tambah <code>order_details.hpp</code> + <code>order_details.is_stock_deducted</code> (default 0). Aditif, F&B lama aman (hpp=0 bila belum pakai resep).
M6. Integrasi Kitchen	Di <code>KitchenController</code> stakko: saat item → <code>cooking/done</code> & <code>!is_stock_deducted</code> → panggil <code>StockService::deductMenuStock()</code> . (Alternatif: potong saat bayar/selesai — tinggal pindah titik panggil, guard tetap.)
M7. Laporan HPP	Tambah kolom/kartu Total HPP & Laba di Laporan Penjualan + Laporan per-Menu (baca <code>SUM(order_details.hpp)</code>); kartu HPP per invoice dari <code>stock_movements</code> .
M8. Dashboard HPP	Tambah KPI Total HPP + Laba Kotor/Bersih + (opsional) Food Cost % & Nilai Stok ke dashboard F&B.

Skema tabel yang ditambahkan (tenant-scoped, ikut konvensi `BelongsToTenant` stakko)

```
ingredients(id, tenant_id, name, unit, minimum_stock, timestamps)
suppliers(id, tenant_id, name, contact_person, phone, address, timestamps)
ingredient_batches(id, tenant_id, ingredient_id, supplier_id, initial_quantity,
    remaining_quantity, buy_price, buy_price_total, entry_date, expiry_date, timestamps)
menu_ingredients(id, tenant_id, menu_id, ingredient_id, quantity, timestamps)
stock_movements(id, tenant_id, ingredient_id, ingredient_batch_id, order_detail_id,
    type[in|out], quantity, cost_total, reason, reference, timestamps)
stock_opnames(id, tenant_id, user_id, date, notes, timestamps)
stock_opname_details(id, tenant_id, stock_opname_id, ingredient_id,
    system_qty, physical_qty, difference, timestamps)
-- ALTER order_details ADD hpp decimal(15,2) default 0, is_stock_deducted bool default 0
```

Titik integrasi ke kode stakko existing

- Menu F&B** (Data Master) → tambah relasi `Menu::ingredients()` + tombol Resep. Tidak mengubah kolom menu.
- KitchenController** → inject `StockService`, panggil `deductMenuStock()` di transisi status (idempoten via `is_stock_deducted`).
- order_details** → 2 kolom baru (hpp, is_stock_deducted). Model `OrderDetail` tambah ke `$fillable`.
- Report & Dashboard F&B** → baca `hpp` untuk total/laba.
- Semua gate pakai permission existing: `view_data_master` (bahan/resep/stok), `view_finance` / `view_report` (laporan), `view_kitchen` (pemicu). Route di grup `vertical:fnb` (khusus F&B).

10. Keputusan Penting (WAJIB dipastikan sebelum coding)

- FEFO vs FIFO murni**: dine-sync = FEFO (utamakan kadaluarsa). Untuk F&B mudah-basi → **FEFO disarankan**. Kalau mau FIFO murni: urutkan `entry_date` / `id` saja.
- Kapan potong stok & catat HPP**: (a) saat **Kitchen masak/selesai** (seperti dine-sync) atau (b) saat **bayar/selesai transaksi**. Rekomendasi ikut (a) agar HPP = konsumsi nyata dapur + dukung pilih-batch manual.
- Stok habis**: izinkan oversell (seperti dine-sync) atau **blokir/peringatan**? Untuk akurasi HPP → minimal beri peringatan.
- Satuan (UOM)**: dine-sync 1 satuan/bahan tanpa konversi (operator input gram semua). Kalau perlu beli-kg-pakai-gram → tambah faktor konversi (tabel baru).
- Costing**: FIFO/FEFO per-batch (bukan rata-rata). Bila mau rata-rata tertimbang → jalur biaya berbeda.

6. **DB:** stakko PostgreSQL → `ORDER BY expiry_date ASC NULLS LAST` didukung native (di MySQL perlu emulasi).

11. Tahapan Implementasi (aman, bertahap — F&B tak terganggu)

Tahap	Isi	Risiko
1	Migration tabel M1–M3 + kolom <code>order_details.hpp</code> / <code>is_stock_deducted</code> (aditif, default aman)	Rendah
2	Model + <code>StockService</code> (port) + CRUD Bahan/Supplier/Resep/Batch/Opname	Sedang
3	Integrasi Kitchen: potong stok + tulis HPP (guard idempoten) + modal pilih-batch	Sedang (uji alur pesan→dapur→selesai)
4	Laporan HPP + kartu stok + Dashboard HPP (KPI + food cost %)	Rendah
5	Uji end-to-end: beli bahan → set resep → pesan → dapur potong FEFO → HPP muncul → laporan/laba	—

Prinsip: semua aditif & di grup `vertical:fnb`. Menu tanpa resep → `hpp=0` (tak error). File paling load-bearing untuk disalin: `StockService.php`.

12. Kesesuaian Daftar Fitur (Excel) & Scope v1

Pemetaan seluruh fitur di daftar Excel ke rencana ini + keputusan scope v1 (target UMKM tablet-first, umumnya 1 outlet). Legenda: **WAJIB** inti · **RINGAN** versi ringan/menyusul · **SKIP v1** ditunda.

Kelompok	Fitur	Scope v1	Catatan
Inventory	Stok masuk	WAJIB	Pembelian → batch (qty, total→harga satuan, supplier, tgl, kadaluarsa) + gerakan <code>in</code> .
Inventory	Stok keluar	WAJIB	Otomatis (FEFO saat dapur) + manual (form stok keluar dgn alasan — lihat Waste).
Inventory	Stok opname	WAJIB	Sistem vs fisik vs selisih → penyesuaian FEFO.
Inventory	Transfer stok	SKIP v1	Fitur multi-outlet (pindah stok antar cabang). UMKM 1 outlet tak perlu. Masuk paket Bisnis / Multi-Cabang nanti, bukan v1.
Inventory	Minimum stok	WAJIB	Ambang per bahan + badge merah bila $\leq$ minimum.
Inventory	Notifikasi stok habis	RINGAN	v1: badge + peringatan di halaman (pasif). Notif aktif (WA/email/popup) ditunda .
Inventory	Batch & expiry	WAJIB	Inti FEFO (<code>entry_date</code> + <code>expiry_date</code>).
Recipe & Food Cost	Resep produk	WAJIB	<code>menu_ingredients</code> (bahan × gramasi per porsi) di Data Master Menu.
Recipe & Food Cost	Pengurangan stok otomatis	WAJIB	<code>StockService</code> FEFO saat dapur (idempoten via <code>is_stock_deducted</code>).
Recipe & Food Cost	HPP per menu	WAJIB	<code>order_details.hpp</code> = biaya konsumsi nyata.
Recipe & Food Cost	Margin keuntungan	WAJIB	Laba = omzet – HPP (kotor & bersih) di laporan/dashboard.
Recipe & Food Cost	Analisis food cost	WAJIB	Food cost % = $\Sigma hpp / omzet$ di dashboard + laporan per-menu.
Recipe & Food Cost	Waste management	RINGAN	Bukan modul terpisah . Cukup alasan pada "Stok keluar manual" (rusak/tumpah/buang) → HPP & stok tetap akurat. Laporan waste menyusul (data sudah ada di <code>stock_movements</code> , reason= <code>waste</code>).

Kesimpulan scope v1: 10 fitur WAJIB (inti HPP + inventory + resep) + **2 RINGAN** (notif stok habis pasif, waste sebagai alasan stok-keluar). **1 di-SKIP: Transfer stok** (khusus multi-outlet → paket Bisnis). Semua aditif & di grup `vertical:fnb` — F&B existing tidak terganggu.